

Trabajo Práctico 1

Desarrollo de una aplicación en Python asistido por IA

Docente: Esteban Calcagno

Modalidad		Presentación oral	
Entrega	2/10	Fecha del oral	2/10

Propósito

El trabajo consiste en desarrollar una aplicación en Python que resuelva un problema concreto y utilice de manera integrada los contenidos vistos hasta la Clase 5. La aplicación deberá funcionar, conservar o analizar datos y comunicar resultados. La calificación se definirá a partir de una demostración oral individual de cinco minutos, en la que cada estudiante deberá mostrar el proyecto y explicar sus decisiones.

Consigna

Cada estudiante deberá elegir un problema acotado y construir una aplicación propia. El tema es libre, siempre que permita registrar, consultar, procesar o analizar información y pueda demostrarse dentro del tiempo asignado.

Temas posibles

- Gestión de presupuesto o gastos personales.
- Control de inventario, productos o materiales.
- Planificador de producción, pedidos o tareas.
- Registro de actividades, eventos o asistencia.
- Análisis de consumos, precios o información meteorológica.
- Catálogo de libros, películas, obras, recursos o servicios.
- Otro que cumpla las consignas

Funcionamiento mínimo

La aplicación deberá permitir, como mínimo:

1. Cargar, obtener o recuperar información.
2. Validar los datos y responder adecuadamente ante errores.
3. Consultar, buscar, filtrar o modificar registros.
4. Calcular al menos tres resultados o indicadores útiles.
5. Guardar o recuperar información mediante JSON, CSV o una fuente externa (API).
6. Generar al menos una visualización clara de los datos.

Requisitos técnicos

Se requiere que el programa presente la implementación de:

- Variables, tipos de datos, condiciones y estructuras repetitivas.
- Listas y diccionarios.
- Al menos cuatro funciones propias, con nombres claros y anotaciones de tipo.
- Manejo de errores mediante try y except.
- Código organizado en al menos dos módulos .py.
- Persistencia o intercambio de datos con JSON o CSV.
- Uso de pandas para organizar, filtrar o analizar información.
- Al menos un gráfico realizado con Matplotlib.
- Una fuente de datos externa mediante API o archivo, cuando resulte pertinente al tema.

Organización sugerida

La estructura podrá adaptarse al proyecto, pero deberá separar la ejecución principal de las funciones reutilizables.

Archivo	Contenido esperado
main.py	Ejecución principal y flujo general de la aplicación.
funciones.py	Funciones propias y lógica reutilizable.
analisis.ipynb	Exploración con pandas, gráficos y conclusiones.
datos.json o datos.csv	Información utilizada o producida por la aplicación.
requirements.txt	Bibliotecas externas necesarias.
README.md (Obligatorio)	Objetivo, instrucciones de ejecución y decisiones principales.

Uso de inteligencia artificial

Se permite utilizar GitHub Copilot u otra herramienta de IA como asistencia. Su uso debe quedar documentado. La persona que entrega el proyecto debe comprender, poder explicar y poder modificar todo el código incorporado. La entrega debe:

- Registrar al menos tres prompts relevantes y sus respuestas.
- Indicar qué propuesta fue aceptada, modificada o rechazada.
- Explicar cómo se comprobó que el código funcionaba.

Entrega

Para la entrega se utilizarán las tareas del campus. Se deberá entregar una carpeta comprimida en formato ZIP con:

- Todos los archivos .py y la notebook utilizada.
- Los archivos de datos y el gráfico generado.
- El archivo requirements.txt.
- El README con instrucciones para ejecutar el proyecto.
- El registro de prompts utilizados.

Nombre del archivo: Apellido_Nombre_TP1.zip

Presentación oral individual

La presentación tendrá una duración máxima de cinco minutos. El estudiante deberá ejecutar la aplicación y responder preguntas sobre su funcionamiento. La calificación final surgirá de esta instancia, considerando tanto el resultado presentado como la capacidad de explicar y justificar el trabajo.

Criterios de evaluación

Criterio	Qué se observará	Puntos
Funcionamiento	La aplicación se ejecuta y resuelve el problema planteado.	20
Explicación	Comprende el flujo, los datos y las decisiones del código.	20
Contenidos de Python	Integra estructuras, funciones, módulos y manejo de errores.	15
Datos	Guarda, recupera, consulta o transforma información correctamente.	10
Pandas y visualización	Analiza datos y produce un gráfico pertinente y legible.	15
Pruebas y corrección	Puede demostrar casos, detectar errores y justificar resultados.	10
Uso de IA	Documenta los prompts y diferencia la propuesta de sus decisiones.	5
Comunicación	Presenta con claridad y respeta el tiempo asignado.	5
Total		100

Condición de evaluación

No alcanza con que el programa funcione: cada estudiante deberá demostrar que comprende el código que entrega. Si no puede explicar una parte sustantiva, identificar sus datos o justificar una decisión, esa parte no se considerará acreditada.